



# 厦门大学《高等代数 (I)》课程试卷

数学, 经济学院各, 统计系 2021 年级各 专业

主考教师: 杜妮, 林鹭, 阮诗仨 试卷类型: A 卷 考试日期:

2021.11.10

一、填空题: (18分, 每题3分, 共6题)

1. 已知  $A, B, C$  都是行列式值为 2 的 3 阶矩阵, 则  $\det \begin{pmatrix} O & -3A \\ B^{-1} & C \end{pmatrix} = \underline{\hspace{2cm}} \cdot 27$

2. 设  $n$  阶方阵  $A$  满足  $A^2 + A - 4E = O$ , 则  $(A - E)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}} \cdot \frac{1}{2}(A + 2E)$

3. 已知  $\det A = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ y_1 & y_2 & y_3 & y_4 \\ z_1 & z_2 & z_3 & z_4 \end{vmatrix} = 2021$ , 则  $A$  中所有元素的代数余子式之和为  $\underline{\hspace{2cm}}$ .  
2021

4. 设向量组  $\alpha_1 = (1, 1, a, 2, a^2)^T$ ,  $\alpha_2 = (1, 2, b, 3, b^2)^T$ ,  $\alpha_3 = (1, 3, c, 4, c^2)^T$ , 其中  $a, b, c$  两两互异, 则向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$   $\underline{\hspace{2cm}}$  (选填 “必” 或 “未必”) 线性无关. 必

5. 设  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & a \end{pmatrix}$ , 则当  $a$  满足  $\underline{\hspace{2cm}}$  时, 对于任意 2 阶方阵  $B$ , 总成立  $r(AB) = r(B)$ .  
 $a \neq 6$

6. 设  $n$  阶方阵  $A$  的伴随矩阵  $A^* \neq O$ , 且  $\alpha_1, \alpha_2$  是非齐次线性方程组  $AX = \beta$  互不相同的两个解, 则  $AX = 0$  的通解为  $\underline{\hspace{2cm}} \cdot c(\alpha_1 - \alpha_2), c \in F$

## 二、选择题: (18分, 每题3分, 共6题)

1. 设 $A, B$ 是 $n$ 阶方阵, 则下列命题成立的是\_\_\_\_\_. **D**

- (A) 若 $AB$ 的第 $i$ 列为0, 则 $A$ 的第 $i$ 列为0  
 (B) 若 $AB$ 的第 $i$ 列为0, 则 $B$ 的第 $i$ 列为0  
 (C) 若 $A$ 的第 $i$ 列为0, 则 $AB$ 的第 $i$ 列为0  
 (D) 若 $B$ 的第 $i$ 列为0, 则 $AB$ 的第 $i$ 列为0

2. 设 $A$ 为三阶方阵, 将 $A$ 的第2行加到第1行得矩阵 $B$ , 再将 $B$ 的第1列的 $-1$ 倍加到第2列得 $C$ . 记 $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ , 则 $C =$ \_\_\_\_\_. **B**

- (A)  $P^{-1}AP$                       (B)  $PAP^{-1}$                       (C)  $P^TAP$                       (D)  $PAP^T$

3. 设 $n$ 阶方阵 $A$ 相抵于 $B$ , 则以下说法错误的是\_\_\_\_\_. **C**

- (A)  $A^*$ 相抵于 $B^*$                       (B)  $A^T$ 相抵于 $B$                       (C)  $A^2$ 相抵于 $B^2$                       (D)  $2A$ 相抵于 $-B$

4. 设 $A$ 为 $n$ 阶方阵, 且 $\det A = 0$ , 则\_\_\_\_\_. **D**

- (A)  $A$ 中必有一列为零                      (B)  $A$ 中必有两列线性相关  
 (C)  $A$ 的任意一列可由其他列线性表出                      (D)  $A$ 中必有一列可由其他列线性表出

5. 设 $A, B, C$ 均为 $n$ 阶矩阵. 若 $AB = C$ , 且 $B$ 可逆, 则\_\_\_\_\_. **B**

- (A) 矩阵 $C$ 的行向量组与矩阵 $A$ 的行向量组等价  
 (B) 矩阵 $C$ 的列向量组与矩阵 $A$ 的列向量组等价  
 (C) 矩阵 $C$ 的行向量组与矩阵 $B$ 的行向量组等价  
 (D) 矩阵 $C$ 的列向量组与矩阵 $B$ 的列向量组等价

6. 设 $A, B$ 为 $n$ 阶实方阵, 则下列等式错误的是\_\_\_\_\_. **C**

- (A)  $r \begin{pmatrix} A & O \\ O & A^T A \end{pmatrix} = 2r(A)$                       (B)  $r \begin{pmatrix} A & AB \\ O & A^T \end{pmatrix} = 2r(A)$   
 (C)  $r \begin{pmatrix} A & BA \\ O & AA^T \end{pmatrix} = 2r(A)$                       (D)  $r \begin{pmatrix} A & O \\ BA & A^T \end{pmatrix} = 2r(A)$

三、(12分) 设  $a \neq 1, 2, \dots, n$ . 计算行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & a & a & \cdots & a \\ a & 2 & a & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a & a & \cdots & n \end{vmatrix}.$$

解 (法一) 化下三角形

$$\begin{aligned} \det A &= \begin{vmatrix} 1 & a & a & \cdots & a \\ a & 2 & a & \cdots & a \\ a & a & 3 & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a & a & \cdots & n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & a & a & \cdots & a \\ a-1 & 2-a & 0 & \cdots & 0 \\ a-1 & 0 & 3-a & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a-1 & 0 & 0 & \cdots & n-a \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 1-a(a-1)\sum_{k=2}^n \frac{1}{k-a} & a & a & \cdots & a \\ 0 & 2-a & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 3-a & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n-a \end{vmatrix} = \left(1 - \sum_{k=2}^n \frac{a(a-1)}{k-a}\right) \prod_{j=2}^n (j-a) \end{aligned}$$

常见错误1 当连加号和连乘号使用同一个字母表示跑标时要注意是个独立的运算, 切勿将两个运算合并!

(法二) 加边法

$$\begin{aligned} \det A &= \begin{vmatrix} 1 & a & a & \cdots & a \\ a & 2 & a & \cdots & a \\ a & a & 3 & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a & a & \cdots & n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a & 1 & a & \cdots & a \\ a & a & 2 & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a & a & \cdots & n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 & \cdots & -1 \\ a & 1-a & 0 & \cdots & 0 \\ a & 0 & 2-a & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & 0 & 0 & \cdots & n-a \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 1 + \sum_{k=1}^n \frac{a}{k-a} & -1 & -1 & \cdots & -1 \\ 0 & 1-a & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 2-a & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n-a \end{vmatrix} = \left(1 + \sum_{k=1}^n \frac{a}{k-a}\right) \prod_{j=1}^n (j-a) \end{aligned}$$

常见错误2 将行列式按最后一行或最后一列展开寻求递推关系式, 因为本题中没有零, 采用递推法难以寻找规律.

四、(12分) 设矩阵  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ ,  $E$  为三阶单位矩阵.

(1) 求  $AX = 0$  的一个基础解系;

(2) 求满足  $AB = E$  的所有矩阵  $B$ .

解 (1) 因为  $A$  经行初等变换化为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix},$$

因此  $AX = 0$  的基础解系是  $(1, 0, -2, 1)^T$ .

(2) 因为  $(A, E)$  经行初等变换化为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\text{因此 } AB = E \text{ 的所有矩阵是 } B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -2 & -2 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, c \in F.$$

五、(12分) 证明: 任意  $n$  阶方阵  $A$  可表为  $A = PB$ , 其中  $P$  为可逆矩阵,  $B^n = B$ .

证明 对于任意  $n$  阶方阵  $A$ , 存在  $n$  阶可逆矩阵  $S$  和  $T$ , 使得  $A = S \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} T$ . 令

$$P = ST, B = T^{-1} \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} T,$$

则  $P$  是可逆矩阵且  $B^n = B$ .

常见错误 直接将  $A$  分解成  $A = P \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ .

六、(10分) 设 $n$ 阶方阵 $A, B$ 满足 $A+B=E$ . 证明 $r(A)+r(B)=n$ 的充分必要条件是 $A^2=A, B^2=B$ 且 $AB=BA=O$ .

证明 (蔡欣卉, 邓 , 郭锦松, 胡予田, 黄学敏, 郎家一, 李子健, 刘剑飞, 阮俊玮, 邵译萱, 唐艳艳, 徐培键, 杨皓然, 游陈靖允, 于雪婧, 张肖熠, 赵庆尧, 朱成杰等) 因为 $A+B=E$ , 所以

$$\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} A & A \\ O & B \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} A & A+B \\ O & B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & E \\ O & B \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} O & E \\ -BA & O \end{pmatrix}.$$

因此

$$r(A)+r(B)=r\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}=r\begin{pmatrix} O & E \\ -BA & O \end{pmatrix}=n+r(BA).$$

所以 $r(A)+r(B)=n$ 的充分必要条件是 $BA=O$ . 充分性得证.

同理由 $\begin{pmatrix} B & O \\ O & A \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} O & E \\ -AB & O \end{pmatrix}$ , 及 $r(A)+r(B)=n$ , 可以得到 $AB=O$ . 又因为 $A+B=E$ , 两边同时左乘 $A, A=A^2+AB=A^2$ ; 两边同时左乘 $B, B=BA+B^2=B^2$ . 必要性得证.

常见错误  $\begin{pmatrix} A & E \\ O & B \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} O & E \\ AB & B \end{pmatrix}$ .

七、(10分) 设 $A$ 为 $n \times s$  ( $s < n$ ) 实矩阵, 且 $A$ 的 $s$ 个列向量线性无关. 证明: 存在列向量线性无关的 $n \times (n-s)$  实矩阵 $B$ , 使得 $A^T B = O$ 且矩阵 $(A, B)$ 可逆.

证明 (法一) (龚燕飞, 蓝文骏, 连嘉晋, 阮威鹏, 王泽晟, 徐浩扬, 杨雨涵等) 因为 $A$ 的 $s$ 个列向量线性无关, 所以 $A^T X = O$ 的基础解系包括 $n-s$ 个线性无关解向量, 设为 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n-s}$ . 令 $B = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n-s})$ , 则 $A^T B = O$ , 进而 $B^T A = O$ . 又因为

$$\begin{pmatrix} A^T \\ B^T \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A^T A & A^T B \\ B^T A & B^T B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A^T A & O \\ O & B^T B \end{pmatrix}.$$

注意到 $A$ 是 $n \times s$ 实矩阵, 且 $A$ 的 $s$ 个列向量线性无关, 所以 $r(A^T A) = r(A) = s$ . 同理 $r(B^T B) = n-s$ , 所以 $r\left(\begin{pmatrix} A^T \\ B^T \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \end{pmatrix}\right) = n$ , 因此 $n$ 阶方阵 $(A, B)$ 的秩

$$n \geq r(A, B) \geq r\left(\begin{pmatrix} A^T \\ B^T \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \end{pmatrix}\right) = n,$$

故 $(A, B)$ 可逆.

(法二) (陈培文, 胡祎晗 , 王珂峥, 杨玫卓, 袁骏锡 等) 因为 $A$ 为 $n \times s$ 实矩阵, 且 $A$ 的列向量线性无关, 所以存在 $n$ 阶实可逆矩阵 $P$ 及 $s$ 阶实可逆矩阵 $Q$ , 使得 $A = P \begin{pmatrix} E_s \\ O \end{pmatrix} Q =$

$P \begin{pmatrix} Q \\ O \end{pmatrix} = S \begin{pmatrix} E_s \\ O \end{pmatrix}$ , 其中  $S = P \begin{pmatrix} Q \\ E_{n-s} \end{pmatrix}$  是可逆矩阵. 令  $B = (S^T)^{-1} \begin{pmatrix} O \\ E_{n-s} \end{pmatrix}$ , 则  $A^T B = O$ .

将  $S$  和  $(S^T)^{-1}$  分块为  $S = (S_1, S_2)$ ,  $(S^T)^{-1} = (S_3, S_4)$ , 其中  $S_1$  和  $S_3$  分别为  $n \times s$  和  $n \times (n-s)$  矩阵且均列满秩. 因为  $E = S^T (S^T)^{-1} = \begin{pmatrix} S_1^T \\ S_2^T \end{pmatrix} (S_3, S_4) = \begin{pmatrix} S_1^T S_3 & S_1^T S_4 \\ S_2^T S_3 & S_2^T S_4 \end{pmatrix}$ , 因此  $S_1^T S_4 = O$ .

考虑齐次线性方程组  $(S_1, S_4) \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} = 0$ , 即  $S_1 X_1 + S_4 X_2 = 0$ . 两边同时左乘  $S_1^T$ , 得  $0 = S_1^T S_1 X_1 + S_1^T S_4 X_2 = S_1^T S_1 X_1$ . 注意到  $S_1$  是  $n \times s$  实列满秩矩阵, 所以  $r(S_1^T S_1) = r(S_1) = s$ , 因此  $X_1 = 0$ , 进而  $S_4 X_2 = 0$ . 又因为  $S_4$  列满秩, 故  $X_2 = 0$ . 因此  $(A, B) = (S_1, S_4)$  可逆.

常见错误1 取  $B = P \begin{pmatrix} O \\ E_{n-s} \end{pmatrix}$ .  $B$  的取法无法得到  $A^T B = O$ .

常见错误2  $A = (S_1, S_2) \begin{pmatrix} E_s \\ O \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_1 \\ O \end{pmatrix}$ . 最后一个等式应该是  $A = S_1$ .

常见错误3  $r(A, B) = r(S^T S \begin{pmatrix} E_s \\ O \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} O \\ E_{n-s} \end{pmatrix}) = r(\begin{pmatrix} E_s \\ O \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} O \\ E_{n-s} \end{pmatrix}) = s + (n-s) = n$ . 第二个等号不成立.

八、(8分) 设  $A, B, C, D$  为  $n$  阶方阵, 满足  $r \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = n$ . 证明  $\det(AD) = \det(BC)$ , 并且若  $A$  可逆, 则  $D = CA^{-1}B$ .

证明 (法一) (龚燕飞, 王珂峥)  $r \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = n$  可知, 存在  $2n$  阶可逆矩阵  $P, Q$  使得  $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} E_n & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q$ . 设  $P = \begin{pmatrix} P_1 & P_2 \\ P_3 & P_4 \end{pmatrix}$ ,  $Q = \begin{pmatrix} Q_1 & Q_2 \\ Q_3 & Q_4 \end{pmatrix}$ , 其中  $P_i, Q_i (1 \leq i \leq 4)$  是  $n$  阶方阵. 此时

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} E_n & O \\ O & O \end{pmatrix} Q = \begin{pmatrix} P_1 & P_2 \\ P_3 & P_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_n & O \\ O & O \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Q_1 & Q_2 \\ Q_3 & Q_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P_1 Q_1 & P_1 Q_2 \\ P_3 Q_1 & P_3 Q_2 \end{pmatrix}.$$

因此  $A = P_1 Q_1, B = P_1 Q_2, C = P_3 Q_1, D = P_3 Q_2$ , 进而

$$\det(AD) = \det(P_1 Q_1 P_3 Q_2) = \det(P_1) \cdot \det(Q_1) \cdot \det(P_3) \cdot \det(Q_2) = \det(P_1 Q_2 P_3 Q_1) = \det(BC).$$

当  $A = P_1 Q_1$  可逆时, 易得  $P_1, Q_1$  均可逆. 因此  $CA^{-1}B = (P_3 Q_1)(P_1 Q_1)^{-1}(P_1 Q_2) = P_3 Q_2 = D$ .

(法二) (梅书豪, 胡祎晗) 我们对矩阵  $A$  可逆和不可逆两种情形分别讨论.

(1) 若矩阵 $A$ 是不可逆的, 则 $\det(AD) = \det(A)\det(D) = 0$ , 只要证明 $\det(B) = 0$ 或 $\det(C) = 0$ , 则命题得证. 若不然, 设 $\det(BC) \neq \det(AD) = 0$ , 这等价于说 $B, C$ 均为可逆矩阵. 因此

$$n = r \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = r \begin{pmatrix} A & B \\ C - DB^{-1}A & O \end{pmatrix} = r \begin{pmatrix} O & B \\ C - DB^{-1}A & O \end{pmatrix} = r \begin{pmatrix} O & E_n \\ C - DB^{-1}A & O \end{pmatrix}.$$

这说明 $r(C - DB^{-1}A) = 0$ , 即 $C - DB^{-1}A = O$ , 因此 $C = DB^{-1}A$ , 两边取行列式,

$$0 \neq \det(C) = \det(DB^{-1}A) = \det(AB^{-1})\det(A) = 0,$$

矛盾. (2) 若矩阵 $A$ 可逆, 则

$$n = r \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = r \begin{pmatrix} A & B \\ O & D - CA^{-1}B \end{pmatrix} = r \begin{pmatrix} A & O \\ O & D - CA^{-1}B \end{pmatrix} = r \begin{pmatrix} E_n & O \\ O & D - CA^{-1}B \end{pmatrix} \quad (1)$$

这说明 $r(D - CA^{-1}B) = 0$  即 $D - CA^{-1}B = O$ , 从而 $D = CA^{-1}B$ . 进一步的

$$\det(AD) = \det(A)\det(D) = \det(A)\det(CA^{-1}B) = \det(CB) = \det(BC).$$

(法三) (阮伟鹏) 由 $r \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = n$  不难看出 $r \begin{pmatrix} A & B \end{pmatrix} \leq n$ . 接下来, 我们分 $r \begin{pmatrix} A & B \end{pmatrix} = n$  和 $r \begin{pmatrix} A & B \end{pmatrix} < n$  两种情况分别讨论.

(1) 若矩阵 $r \begin{pmatrix} A & B \end{pmatrix} = n$ , 则矩阵 $\begin{pmatrix} A & B \end{pmatrix}$ 的所有行向量构成的向量组是矩阵 $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ 的所有行向量构成的向量组的一个极大线性无关组, 即 $\begin{pmatrix} C & D \end{pmatrix}$ 中行向量均可由 $\begin{pmatrix} A & B \end{pmatrix}$ 的行向量线性表出. 因此存在 $n$ 阶方阵 $P$ 使得

$$\begin{pmatrix} C & D \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} A & B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} PA & PB \end{pmatrix},$$

即 $PA = C, PB = D$ . 此时,  $\det(AD) = \det(APB) = \det(A)\det(P)\det(B) = \det(P)\det(B)\det(A) = \det(BPA) = \det(BC)$ . 若再有 $A$ 是可逆阵这一条件, 我们有 $D = PB = PAA^{-1}B = CA^{-1}B$ .

(2) 若矩阵 $r \begin{pmatrix} A & B \end{pmatrix} < n$ , 则我们马上有 $r(A), r(B)$ 均小于 $n$ . 因此

$$\det(AD) = \det(A)\det(D) = 0 = \det(B)\det(C) = \det(BC).$$

常见错误1  $r \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = r \begin{pmatrix} A & B \\ C - AB^{-1}D & O \end{pmatrix}$ .  $C - AB^{-1}D$ 应改为 $C - DB^{-1}A$ .

常见错误2  $\det \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \det(A)\det(D) - \det(B)\det(C)$ .

常见错误3 因为 $\det(D - CA^{-1}B) = 0$ , 所以 $D - CA^{-1}B = O$ .

附加题 (10分) 设 $A, B$ 是 $n$ 阶方阵, 满足 $AB = O$ 且 $\text{tr}(A^*) = 0$ , 其中 $\text{tr}A = \sum_{i=1}^n a_{ii}$ . 求证:  $A^*B = O$ .

证明 (王珂峥, 王泽晟) 若 $r(A) = n$ , 则 $A$ 可逆. 由 $AB = O$ , 得 $B = O$ , 故 $A^*B = O$ .

若 $r(A) < n - 1$ , 则 $r(A^*) = 0$ , 从而 $A^* = O$ , 故 $A^*B = O$ .

若 $r(A) = n - 1$ , 则 $AA^* = \det A E = 0$ . 又因为 $AB = O$ , 所以 $A^*$ 及 $B$ 的列向量均是 $AX = 0$ 的解向量, 且 $AX = 0$ 的基础解系只含一个解向量, 设为 $\xi$ . 从而 $A^* = \xi(a_1, a_2, \dots, a_n)$ ,  $B = \xi(b_1, b_2, \dots, b_n)$ ,  $A^*B = \xi(a_1, a_2, \dots, a_n)\xi(b_1, b_2, \dots, b_n) = ((a_1, a_2, \dots, a_n)\xi)\xi(b_1, b_2, \dots, b_n) = kB$ , 其中 $k = (a_1, a_2, \dots, a_n)\xi$ . 注意到 $0 = \text{tr}A^* = \text{tr}(\xi(a_1, a_2, \dots, a_n)) = \text{tr}((a_1, a_2, \dots, a_n)\xi) = k$ , 所以 $k = 0$ , 故 $A^*B = O$ .